

Soit G un groupe et E un ensemble. On dit que G agit sur E s'il existe une application $\varphi : \begin{cases} G \times E \rightarrow E \\ (g, x) \mapsto \varphi(g, x) = g \cdot x \end{cases}$ telle que $\forall x \in E, e \cdot x = x$ et $\forall g, h \in G, \forall x \in E, g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$.

Remarque. $\forall g \in G, \varphi_g : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto g \cdot x \end{cases}$ est bijective, car son inverse est $\varphi_{g^{-1}}$.

De façon équivalente, se donner une action de groupe, c'est se donner un morphisme de groupes : $\begin{cases} (G, \times) \rightarrow (\text{Bij } E, \circ) \\ g \mapsto \varphi_g \end{cases}$.

Exemples usuels

1. Si $G \subset S_n =$ groupe des permutations, alors G agit sur $[1, n]$.

$$\begin{aligned} G \times [1, n] &\rightarrow [1, n] \\ (\sigma, i) &\mapsto \sigma(i) \end{aligned}$$

2. Tout groupe G agit sur lui-même par conjugaison :

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (g, x) &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

3. Tout groupe G agit sur lui-même par translation :

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (g, x) &\mapsto gx \end{aligned}$$

4. $\mathbb{K}$ un corps, $GL_n(\mathbb{K})$ agit sur $\mathbb{K}^n$

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ (M, x) &\mapsto Mx \end{aligned}$$

agit aussi sur $Gr_k(\mathbb{K}^n) = \{\text{sev de dim } k \text{ de } \mathbb{K}^n\}$ (grassmanienne).

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{K}) \times Gr_k(\mathbb{K}^n) &\rightarrow Gr_k(\mathbb{K}^n) \\ (M, V) &\mapsto MV \end{aligned}$$

Exo : $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, cardinal ?

card sev de dim k de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$?

Dessiner droites vectorielles de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$.

Vocabulaire lié aux actions de groupes

Soit : $\begin{cases} G \times E \rightarrow E \\ (g, x) \mapsto g \cdot x \end{cases}$ une action de G sur E , et soit $x \in E$ fixé.

$O(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset E$ (orbite)

Affirmation : l'ensemble des orbites forme une partition de E .

- Si $x \in E$, $x \in O(x)$ car $x = e \cdot x$.
- Supposons que $O(x) \cap O(y) \neq \emptyset$.
Alors $\exists g, g'$ tels que $gx = g'y$, donc $(g')^{-1}g \cdot x = y$.
Donc $y \in O(x)$.
- Si $h \cdot y \in O(y)$, $h \cdot y = h \cdot ((g')^{-1}g \cdot x) = (h(g')^{-1}g) \cdot x \in O(x)$.
Donc $O(x) = O(y)$.

Cas particulier : on dit que G agit *transitivement* sur E si :

$$\forall x, y \in E, \exists g, gx = y.$$

E est alors constitué d'une seule orbite.

→ Relation d'équivalence sur E , on a $x \sim y \iff \exists g \in G, gx = y$
 $\iff O(x) = O(y)$.

Soit $x \in E$: on note $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} \subset G$. G_x est un sous-groupe de G , appelé *stabilisateur* de x .

Soient $x, y \in E$, $g \in G$ tel que $g \cdot x = y$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } h \cdot y = y &\iff h \in G_y \\ &\iff h \cdot (gx) = gx \iff (g^{-1}hg) \cdot x = x \iff g^{-1}hg \in G_x \\ &\iff h \in gG_xg^{-1}. \end{aligned}$$

$G_y = gG_xg^{-1} : G_x$ et G_y sont conjugués, et en particulier si G est fini,

$$O(x) = O(y) \implies |G_x| = |G_y|.$$

Théorème 7.1

Soit G agissant sur E , et $x \in E$. Alors

$$\begin{aligned} G/G_x &\xrightarrow{(*)} O(x) \\ gG_x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

est bien définie et bijective.

(Note : $G/G_x = \{gG_x, g \in G\}$ ensemble des classes à gauche modulo G_x).

Démonstration.

$$\begin{aligned} g_1G_x = g_2G_x &\iff g_2^{-1}g_1G_x = G_x \\ &\iff g_2^{-1}g_1 \in G_x \\ &\iff g_2^{-1}g_1 \cdot x = x \\ &\iff g_1x = g_2x \end{aligned}$$

$\implies$ déf de $(*)$

$\longleftarrow (*)$ est injective.

Surjectivité évidente.

□

Corollaire 7.2

Si G est fini, $\forall x \in E, |G| = |G_x| \times |O(x)|$.

Repris exo précédent : $(GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe fini.

→ combien de matrices inversibles à coeffs dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$?

Inversible :

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ | & | & & | \end{array} \right] \implies C_1, C_2, \dots, C_n \text{ base de } \mathbb{K}^n.$$

Soit $C_1 \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, alors $p^n - 1$ choix.

$C_2 \notin \underbrace{\text{Vect}(C_1)}_{\text{cardinal } p} = \{\lambda C_1 \mid \lambda \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$

Donc choix possibles pour C_2 : $p^n - p$.

Choix pour C_3 : $\mathbb{K}^n \setminus \text{Vect}(C_1, C_2) \implies p^n - p^2$ choix.

et donc $C_n \in \mathbb{K}^n \setminus \text{Vect}(C_1, \dots, C_{n-1})$: $p^n - p^{n-1}$ choix.

Théorème 7.3

$$\begin{aligned} |GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})| &= \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) \\ &= (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2) \dots (p^n - p^{n-1}) \\ &= p^{n-1}(p-1)p^{n-2}(p^2-1) \dots p^1(p^{n-1}-1)p^0(p^n-1) \\ &= p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n (p^k - 1) \end{aligned}$$

Soit E un ev de dim finie et V, W deux sev de dim k . Alors $\exists \phi \in GL(E)$ tel que $\phi(V) = W$.

Donc l'action suivante est *transitive*.

$$\begin{aligned} GL_n \times Gr_k &\rightarrow Gr_k \\ (M, V) &\mapsto M(V) \end{aligned}$$

$V = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, alors $O(V) = Gr_k$ donc $G_n/G_V \rightarrow Gr_k$ bijective, avec G_V stabilisateur.

et $|Gr_k| \times |G_V| = |G_n|$

$$M \in G_V \iff M = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & D \end{array} \right]$$

Avec A et D inversibles de taille k et $n-k$, et B matrice quelconque de taille $k \times (n-k)$. Il y a donc $p^k(n-k)$ choix pour B .

Pour que M soit inversible, il faut les diagonales inversibles.

Donc $G/G_V \rightarrow Gr_k$ est bijective.

$k = 1$: nombre de droites vectorielles de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$.

Aff : il y en a $\frac{p^n-1}{p-1}$.

$n = 2, p = 3 \implies 4$ droites vectorielles.

